ΜΑΘΗΜΑ : ΓΡΑΦΙΚΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 1^{B} OpenGl

ΑΜ: 4741 ΟΝΟΜΑ: ΜΠΙΡΙΝΤΖΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

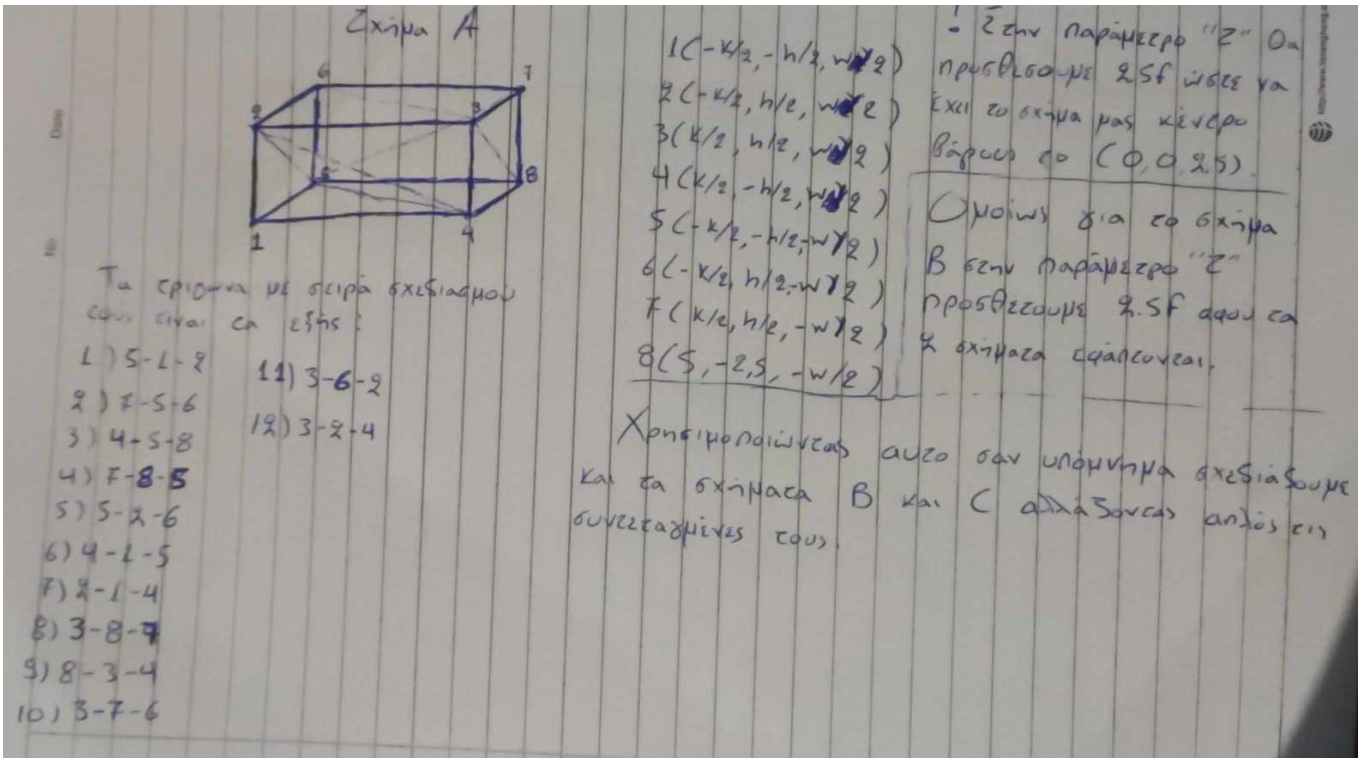
ΑΜ: 4762 ΟΝΟΜΑ: ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 15/11/2023

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ(i-v)

(i): Για να εχει το παραθυρο μας τις καταλληλες διαστασεις και ονομασια, επεξεργαστηκαμε τις παραμετρους της εντολης «**glfwCreateWindow**» και θεσαμε τις διαστασεις σε **950x950** και αλλαξαμε την ονομασια του παραθυρου κανοντας την χρηση του **u8**, ωστε να αναπαρισταται ο τιτλος στα ελληνικα. Τελος για να τερματιζει το προγραμμα μας με το πληκτρο **space**, αλλαξαμε τις παραμετρους του 'while', για να τερματιζει με το πληκτρο **space**.

(ii): Σχεδιαζουμε τα 2 ορθογωνια παραλληλεπιπεδα και εναν κύβο με βαση την οψη των μοντελων A,B,C στο επιπεδο των αξονων σε 2Δ και 3Δ χωρο που μας δινεται από εκφωνηση.
Με βαση τον παρακατω σχεδιασμο του σχηματος A το χρησιμοποιουμε σαν υπομνημα για να κανουμε και τα σχηματα B,C.



Με βαση την δικια μας αριθμηση για τις κορυφες του παραλληλεπιπεδου που φαινεται στο σχημα παραπανω βρισκουμε τις αντιστοιχες τριαδες αριθμων(1-8) για το κάθε τριγωνο που σχηματιζει το εκαστοτε σχημα. Επισυναπτουμε και την σειρα σχηματισμου που υπαρχει και στον κωδικα ιδια. **Ο σχεδιασμος των σχηματων είναι στις γραμμες κωδικα 234 μεχρι 423**. Για να εχει το σχημα Α κεντρο βαρους το **Ε(0,0,2.5)** προσθετουμε 2.5f και το ιδιο κανουμε για το σχημα Β αφου εφαπτονται.

Παραδειγμα υλοποιησης στον κωδικα:

```
235     {
236         //SHAPE A
237         //5-1-2 triangle
238         -(k / 2),-(h / 2),-(w / 2) + 2.5f,
239         -(k / 2),-(h / 2),(w / 2) + 2.5f,
240         -(k / 2),(h / 2),(w / 2) + 2.5f,
241
242         //7-5-6
243         (k / 2),(h / 2),-(w / 2) + 2.5f,
244         -(k / 2),-(h / 2),-(w / 2) + 2.5f,
245         -(k / 2),(h / 2),-(w / 2) + 2.5f,
246
247         //4-5-8
248         (k / 2),-(h / 2),(w / 2) + 2.5f,
249         -(k / 2),-(h / 2),-(w / 2) + 2.5f,
250         (k / 2),-(h / 2),-(w / 2) + 2.5f,
251
252         //7-8-5
253         (k / 2),(h / 2),-(w / 2) + 2.5f,
254         (k / 2),-(h / 2),-(w / 2) + 2.5f,
255         -(k / 2),-(h / 2),-(w / 2) + 2.5f,
256
```

Σχετικα με τον χρωματισμο των δυο παραλληλεπιπεδων βαζουμε τυχαια χρωματα ενώ τον κυβο των χρωματιζουμε ασπρο. Όπως φαινεται στον κωδικα. **Ο χρωματισμος είναι στις γραμμες 427 μεχρι 544.**

(iii): Τοποθετουμε την κάμερα αρχικά στο σημείο (0.0, 0.0, 30.0) ώστε να κοιτάει προς το σημείο Ε(0,0,2.5) με ανιόν διάνυσμα (up vector) το (0.0, 1.0, 0.0).

```
205     glm::mat4 View = glm::lookAt(
206         glm::vec3(0.0f, 0.0f, 30.0f),
207         glm::vec3(0.0f, 0.0f, 2.5f),
208         glm::vec3(0.0f, 1.0f, 0.0f)
209     );
```

(iv): Για να κανουμε scale up and down τις διαστασεις των A,B χρησιμοποιουμε την **scale function**, χρησιμοποιωντας τις **if** στον κωδικα ωστε όταν παταμε το αντιστοιχο πληκτρο για τους αναλογους αξονες **(Z: j-k, X: u-p, Y: i-o)** να αλλαζουν οι διαστασεις. Χρησιμοποιουμε το ιδιο **model** και το ιδιο **vertex buffer** για τα A,B ώστε να αλλαζουν οι διαστασεις τους ταυτοχρονα ενώ αντιθετα για το C εχουμε διαφορετικα ώστε να μην αλλαζει διαστασεις καθολου.

```
//Scale up on X axis
if (glfwGetKey(window, GLFW_KEY_U) == GLFW_PRESS) {
    ModelAB = glm::scale(ModelAB, glm::vec3(1.01f, 1.0f, 1.0f));
}

// Scale down on X axis
if (glfwGetKey(window, GLFW_KEY_P) == GLFW_PRESS) {
    ModelAB = glm::scale(ModelAB, glm::vec3(0.99f, 1.0f, 1.0f));
}

//Scale up on Y axis
if (glfwGetKey(window, GLFW_KEY_I) == GLFW_PRESS) {
    ModelAB = glm::scale(ModelAB, glm::vec3(1.0f, 1.01f, 1.0f));
}

//Scale down on Y axis
if (glfwGetKey(window, GLFW_KEY_O) == GLFW_PRESS) {
    ModelAB = glm::scale(ModelAB, glm::vec3(1.0f, 0.99f, 1.0f));
}
//Scale up on Z axis
if (glfwGetKey(window, GLFW_KEY_J) == GLFW_PRESS) {
    ModelAB = glm::scale(ModelAB, glm::vec3(1.0f, 1.0f, 1.01f));
}

//Scale down on Z axis
if (glfwGetKey(window, GLFW_KEY_K) == GLFW_PRESS) {
    ModelAB = glm::scale(ModelAB, glm::vec3(1.0f, 1.0f, 0.99f));
}
```

(v): Για τις συντεταγμενες της καμερας χρησιμοποιουμε τρεις βοηθητικες μεταβλητες των οποιων η τιμη αλλαζει με την χρηση των πληκτρων που ζητουνται.

```
//Assisting variables for camera movement
float X = 0.0f;
float Y = 0.0f;
float Z = 30.0f;
```

```
617         if (glfwGetKey(window, GLFW_KEY_W) == GLFW_PRESS) {
618             if (X < 90.0f) {
619                 X += 0.1f;
620             }
621         }
622
623         if (glfwGetKey(window, GLFW_KEY_X) == GLFW_PRESS) {
624             if (X > -90.0f) {
625                 X -= 0.1f;
626             }
627         }
628
629         if (glfwGetKey(window, GLFW_KEY_Q) == GLFW_PRESS) {
630             if (Y < 90.0f) {
631                 Y += 0.1f;
632             }
633         }
634
635         if (glfwGetKey(window, GLFW_KEY_Z) == GLFW_PRESS) {
636             if (Y > -90.0f) {
637                 Y -= 0.1f;
638             }
639         }
640
641         if (glfwGetKey(window, GLFW_KEY_KP_ADD) == GLFW_PRESS) {
642             if(Z < 90.0f) {
643                 Z += 0.1f;
644             }
645         }
646
647         if (glfwGetKey(window, GLFW_KEY_KP_SUBTRACT) == GLFW_PRESS) {
648             if (Z > -90.0f) {
649                 Z -= 0.1f;
650             }
651         }
652
653         glm::mat4 Projection = glm::perspective(glm::radians(45.0f), 4.0f / 3.0f, 0.1f, 100.0f);
654         // Camera matrix
655         glm::mat4 View = glm::lookAt(
656             glm::vec3(X, Y, Z),
657             glm::vec3(0.0f, 0.0f, 2.5f),
658             glm::vec3(0.0f, 1.0f, 0.0f)
659         );
```

**** Για να μην απομακρυνεται η καμερα σε σημειο που δεν είναι ορατο το σχημα βαζουμε ορια στις μεγιστες και ελαχιστες τιμες των βοηθητικων μεταβλητων(X,Y,Z) τα -90.0f και 90.0f.**

Σχετικα με την υλοποίηση: Το Λειτουργικο Συστημα που χρησιμοποιησαμε ηταν τα Windows 11 και ο Editor μας ηταν ο Visual Studio x64. Η λειτουργια της ομαδας ηταν αριστη, με σωστο μοιρασμα των ρολων και συνεισφορα και των δυο στον κωδικα και στην συγγραφη της αναφορας.